LEF MODEL · CHAPTER 14

פרק 14: הפרדה סיבובית חיצונית — כיווץ הקטבים, דקיקות קרום הקטבים ומבחני שימור גודל המכתשים

מבוסס על מאמר 07 — The Poles: Why the Poles Are Crowded (חלקים C.3–E: גיאומטריית ההתכווצות, מאזן האנרגיה, 4 המבחנים ו-5 מבחני שימור הקוטר)

THE MYSTERY · 01

התעלומה: אם הקטבים התכווצו פי שניים — מדוע הקרום שמתחת לקטבים דק יותר, ומדוע המכתשים עצמם לא קטנו?

בפרק 13 ראינו שהירח הצעיר עבר מגוף פחוס ומאורך ($a : b : c \approx 1.8 : 1.4 : 1$) לצורת כדור תוך התכווצות נפחית, ושהתהליך הזה צופף את מכתשי הקטבים (1.20 ± 0.05 בכלל האוכלוסייה ו-1.53 ± 0.19 במכתשי 60–100 ק"מ). אולם כאן מתעוררות מיד **שלוש שאלות-מפתח פיזיקליות** שאם לא ייפתרו, המודל כולו יקרוס:

1. **פרדוקס עובי הקרום בקטבים:** אם שטח הקטבים התכווץ לכ-**0.55×** משטחו המקורי בזמן ההתעגלות, החומר שבקליפת הקטבים נדחס פנימה והקרום שמתחת לקטבים היה אמור להיות *עבה יותר* מן הקרום שמתחת לקו המשווה! בפועל, מדידות הלוויין GRAIL מראות ההפך הגמור: **הקרום שמתחת לקטבים דק ודחוס יותר מאשר הקרום שמתחת לקו המשווה!**

2. **פרדוקס שימור גודל המכתש:** אם פני השטח בקטבים התכווצו, מדוע המכתשים עצמם לא התכווצו יחד עמם? לו המכתשים התכווצו בקוטרם, מכתשים סביב סף הספירה (20 ק"מ) היו נופלים מתחת לסף ומבטלים לחלוטין את עודף הצפיפות!

3. **מנוע האנרגיה והלחץ:** איזה מנוע פיזיקלי דחף את ההתעגלות פנימה לאחר חציית קו הסיבוב המשותף — ומה קרה ללחץ העצום (12 GPa–2) שהתעגלות זו הפעילה על הקליפה החיצונית הקשיחה?

AN IMAGE · 02

דימוי מוחשי: קערת דבש שמתיישרת, אריחים קשיחים על יריעה מתכווצת, ו-"הפרדה סיבובית חיצונית"

שלושה דימויים פשוטים פותרים את שלוש החידות ומאחדים אותן לתהליך גיאודינמי אחד:

- **קערת דבש שהוטתה והוחזרה לאופק (מנוע הכבידה, §C.4):** בזמן שהירח היה מחובר לכדור הארץ והסתובב במהירות (5.5 שעות), הכוח הצנטריפוגלי החזיק את הקטבים "מורמים אנרגטית" ב-120 ק"מ מעל קו המשווה (כמו גבעה אנרגטית שממנה חומר קל החליק אל קו המשווה). ברגע שמרכז המסה חצה את קו הסיבוב המשותף (15,818–16,399 ק"מ), המתיחה על בסיס האגס נפלה לאפס והצפיפות עלתה מ-1,700 ל-2,600 ק"ג/מ"ק. הכבידה העצמית של הירח גברה פתאום על הסיבוב — כמו מחליקה על הקרח שמשקלה הוכפל בבת אחת ואינה יכולה עוד להחזיק את זרועותיה פרושות — והקוטב הפך מיד מ"פסגת הר" ל"תחתית עמק" שכל החומר זורם אליו ממשקלו העצמי!
- **אריחי קרמיקה קשיחים על יריעת גומי מתכווצת (שימור גודל המכתשים, §D.2, §C.7):** הקליפה העליונה כבר קפאה והייתה קשיחה מספיק כדי לשאת את המכתשים כ**אריחים קשיחים ושלמים** השומרים על קוטרם המקורי, בעוד שהרווחים האלסטיים שבין המכתשים נסגרו ונספגו במבנה הקרום!
- **"הפרדה סיבובית חיצונית" (External Rotational Differentiation, §C.8, §D.6):** מדוע הקרום שמתחת לקטבים דק יותר היום למרות ההתכווצות? מפני שבמשך **עשרות מיליוני השנים של שלב הפחיסות** (לפני תחילת ההתכווצות!), הסיבוב המהיר גרם לחומר הקל של הקליפה החיצונית לזרום החוצה **מן הקטבים אל קו המשווה** וליצור קליפה קוטבית *דקה במיוחד*. כאשר הגיע שלב ההתעגלות, הקליפה הדקה הזו נדחסה פנימה והפכה ל**קרום קוטבי דק ודחוס** (שעדיין דק יותר מקרום קו המשווה העבה!), ואילו המכתשים שנחתו באחידות על הקליפה המתוחה נדחסו אל מרכזי הקטבים!

SCIENCE AND MODEL · 03

מדע מול מודל: חישוב כיווץ השטח (0.55×) ומאזן האנרגיה (1.5×10^{28} ג'אול)

חלקים C.3 ו-C.4 של מאמר 07 מכמתים בדייקנות מתמטית הן את שינוי השטח בכל נקודה על פני הירח והן את שחרור האנרגיה והלחץ הפנימי במהלך ההתעגלות:

1 **כיווץ השטח המוחלט בצירוף ירידת הנפח (C.3.1§):** במעבר משיא הפחיסות ($\rho \approx 1,700$ ק"ג/מ"ק, רדיוס שקול 2,180 ק"מ, מידות 5,585 × 4,628 × 3,191 ק"מ) אל הגוף הכדורי בניתוק ($\rho \approx 2,600$ ק"ג/מ"ק, קוטר כדורי 3,778 ק"מ, רדיוס 1,890 ק"מ), הנפח יורד פי **1.53**, הרדיוס השקול מתכווץ ב-13%, ושטח הפנים הממוצע יורד ל-**0.75×**. אולם בשל שינוי הצורה התלת-צירי (1.75 : 1.45 : 1 במרכז המשפחה), השינוי אינו אחיד:

- 2 **שטח הקטבים (ציר c):** מתכווץ לכ-**0.55×** משטחו המקורי (כיווץ מרבי!).
- 3 **שטח הצדדים (המוביל והנגרר, ציר b):** מתכווץ ל-**0.80×**.
- 4 **שטח קצות קו כדור הארץ (ציר a):** מתכווץ ל-**0.97×** בלבד (כיווץ מזערי!).
- 5 **היחס בין כיפות הקטבים (0.58×) לחגורת קו המשווה (0.86×):** יחס השטח הוא 0.67×, ולכן צפיפות המכתשים בקטבים קופצת פי 1/0.67 = 1.49×!

6 **שחרור האנרגיה הכבידתית והחימום הפנימי (C.4§):** קריסת הנפח וההתעגלות משחררות שני רכיבי אנרגיה כבידתית ההופכים לחום ולחץ הידרוסטטי בפנים הירח:

- 7 **אנרגיית שינוי הצורה (אקסצנטריות):** משחררת **2×10^{27} ג'אול** (2.1% מאנרגיית הקשר, ~ 3×10^{4} ג'אול/ק"ג), המוסיפה חימום ממוצע של כ-**30 קלווין** ושומרת על הליבה צמיגה וניידת.
- 8 **אנרגיית כיווץ הנפח (דחיסה):** גדולה פי שבעה — משחררת **1.5×10^{28} ג'אול** (~ 2.1×10^{5} ג'אול/ק"ג), השקולה לחימום ממוצע של **206 קלווין** (בקיבול חום 1 kJ/kg·K).

9 **הלחץ על הקליפה הקשיחה והזנת התפרצויות הימות (C.4§):** אילוץ קליפה סלעית קשיחה (מודול קשיחות $\mu \geq 10$ GPa) לשנות את צורתה ב-10%–20% יוצר מאמצי גזירה פנימיים של **2–12 GPa** — פי 20 עד 120 מחוזק הגזירה של סלע (~0.1 GPa). הקליפה אינה מתרסקת, אלא משחררת את הלחץ ההידרוסטטי דרך **פתחי ההזנה של הימות** (מאמר 5), שיורים החוצה את המגמה בטיסות בליסטיות ויוצרים את מכתשי החומר החוזר (מאמר 6)!



שינוי השטח במעבר משיא הפחיסות לכדור בניתוק: הקטבים מתכווצים יותר מכל אזור אחר, ולכן המכתשים שעליהם נדחסים.

הפרדה סיבובית חיצונית – משפט המפתח של מאמר 07 (C.8, §D.6§)

בזמן שהירח הצעיר היה מחובר לכדור הארץ והסתובב עמו, הפחיסות גרמה לחומר הקל של הקליפה החיצונית לזרום בהדרגה **מן הקטבים אל קו המשווה** ולהותיר קליפה קוטבית דקה לאורך חלון זמן של עשרות מיליוני שנים שבהן נחתו המכתשים באחידות. בשלב הסופי, כשהגוף התעגל עד הניתוק בקו הסיבוב המשותף, שטח הקטבים התכנס פנימה, המכתשים נדחסו, ומתחת לקטבים נותר **קרום דק ודחוס** הנמדד כיום בנתוני GRAIL!

THE MECHANISM IN WORDS · 04

המנגנון במילים: ארבעת המבחנים הסטטיסטיים וחמשת מבחני שימור גודל המכתש

חלק D של מאמר 07 מעמיד את מודל ההתעגלות וההתכווצות למבחן כמותי כפול: ראשית באמצעות **ארבעה מבחנים סטטיסטיים מרכזיים**, ושנית באמצעות **חמישה מבחני מורפומטריה משלימים** הבודקים אם המכתשים עצמם התכווצו פיזית יחד עם הקרקע או נשמרו שלמים:

1. **מבחן 1 — יחס הצפיפות קוטב/משווה בספירה הנקייה:** לאחר הסרת הימות ואגן SPA משני הצדדים, היחס הכולל במכתשי 20 ק"מ ומעלה הוא **1.20 ± 0.05** (רווח סמך 95%: 1.10–1.30), והוא עולה ברציפות מ-1.09 במכתשי 20–30 ק"מ עד 1.53 ± 0.19 במכתשי 60–100 ק"מ ו-1.84 ± 0.38 במכתשי 100–300 ק"מ — **עבר בהצלחה**.
2. **מבחן 2 — שינוי בקוטר המכתש (עושר מכתשים גדולים בקטבים):** הקוטר החציוני של המכתשים בקטבים גדול פי **1.06** מן הקוטר החציוני בקו המשווה (רווח סמך 95%: 1.01–

1.12) — **עבר בהצלחה** (מאשר עושר מכתשים גדולים ועתיקים בקטבים).

3 **מבחן 3 — התפלגות המכתשים הצעירים (שנוצרו לאחר ההתעגלות):** בשני מדגמים בלתי-תלויים של מכתשים צעירים שנחתו לאחר שהגוף כבר התעגל לכדור, נמדדו יחסי קוטב/משווה של **0.92 ו-1.12** (סביב 1.00, ללא עודף מובהק בקטבים) — **תואם לתחזית**.

4 **מבחן 4 — סימטריה מלאה בין שני הקטבים:** לאחר הסרת אגן SPA שכיסה את חלקו של הקוטב הדרומי, נמדדו ברצועת 75°–90° **300 מכתשים** למיליון קמ"ר בקוטב הצפוני מול **305** בקוטב הדרומי (ובכיפת 15°: 300 מול 305, יחס 1.02, רווח סמך 0.78–1.32) — **עבר בהצלחה** (שוויון מלא בגבולות שגיאת הספירה).

5 **חמשת מבחני המורפומטריה לשימור קוטר המכתש (D.2§):** בדיקת (א) המכתשים הגדולים ביותר ליחידת שטח שווה, (ב) צורת התפלגות הגדלים (העקומה המצטברת), (ג) השוואת מכתשים עתיקים מול טריים, (ד) מידת האליפטיות של שפות המכתשים, ו-(ה) קוטר המעבר ממכתש פשוט למכתש מורכב — **ארבעה מבחנים קבעו חד-משמעית שקוטר המכתשים נשמר שלם, ואף מבחן אחד לא הראה סימן לכיווץ של המכתשים עצמם**! לו המכתשים התכווצו יחד עם הקרקע, מכתשים סביב 20 ק"מ היו נופלים מתחת לסף הספירה ומבטלים לחלוטין את עודף הצפיפות הנמדד (1.20).

THE KEY EQUATIONS · 05

הסבר אקדמי ונוסחאות המפתח

השינוי הדיפרנציאלי בשטח של יחידת קרקע בעלת נורמל $\hat{n} = (n_x, n_y, n_z)$ במעבר מאליפסואיד תלת-צירי (a, b, c) לכדור שקול ברדיוס $R_s = (abc)^{1/3}$, וכן אנרגיית הקשר הכבידתית W של ספרואיד פחוס בעל אקסצנטריות e, נתונים במשוואות הבאות (C.3–C.4§):

$$J^{-1} = \left[n_x^2 \left(\frac{R_s}{a}\right)^2 + n_y^2 \left(\frac{R_s}{b}\right)^2 + n_z^2 \left(\frac{R_s}{c}\right)^2 \right]^{-1/2}$$

$$\frac{\rho_{\text{polar}}}{\rho_{\text{equatorial}}} = \frac{a}{c}$$

$$W = -\frac{3}{5}\frac{GM^2}{R_s}\frac{\arcsin(e)}{e}$$

$$\Delta E_{\text{compression}} \approx 1.5 \times 10^{28}\ \text{J} \quad (\Delta T \approx 206\ \text{K})$$

מתוך משוואת היעקוביאן $J(\lambda,\phi) = R_s^{-1}[\cos^2\lambda(a^2\cos^2\phi + b^2\sin^2\phi) + c^2\sin^2\lambda]^{1/2}$ עולה מיד כי בקוטב ($n_z = 1$) הצפיפות מוכפלת ב-R_s/c, בצדדים ($n_y = 1$) ב-R_s/b, ובקצות קו כדור הארץ ($n_x = 1$) ב-R_s/a — בדיוק סדר הצפיפויות הנמדד סביב ששת קצות הצירים!

THE SIGNATURE · 06

החתימה במציאות: היעלמות הפחיסות לפני הניתוק ושמירת הצורה לאחר ההתרחקות

בסיום שלב ההתעגלות, ברגע שמרכז המסה עבר את קו הסיבוב המשותף בכ-210 ק"מ (r ≈ 16,610 ק"מ), התנתק הירח מכדור הארץ כשהוא **כבר כדורי וקשיח לחלוטין** (יחס צירים מרבי ≤ 1.04, §C.5, C.1):

- **הפחיסות הקדומה נעלמה לפני הניתוק (ולא לאחר מכן):** לאחר הניתוק, כשהירח התרחק ל-30,000 ק"מ (זמן מחזור 14 שעות) ול-60,000 ק"מ (41 שעות), כוחות הגאות והסיבוב הרימו על הגוף הקשיח רק בליטה אלסטית זעירה (יחס צירים 1.03 ב-30,000 ק"מ ו-1.00 ב-60,000 ק"מ), ו-**"הפחיסות המאובנת"** של הירח כיום (f ≈ 0.001, שקפאה לפני 16 רדיוסי כדור הארץ) קטנה פי מאות מן הפחיסות התלת-צירית של שלב החיבור (1.8 : 1.4 : 1).
- **סגירת מעגל בין מאמרים 05, 06 ו-07:** אותו לחץ התכווצות של 12 GPa–2 שהפעילה הקליפה הקשיחה בזמן ההתעגלות הוא שדחף את המגמה החוצה דרך פתחי ההזנה של הימות (מאמר 05), ירה את החומר החוזר שיצר את המכתשים הענקיים (מאמר 06), וצופף אותם אל שני הקטבים מעל קרום קוטבי דק ודחוס (מאמר 07)!

ריבוע המעבדה: כיווץ השטח, מאזן האנרגיה והלחץ, וסיכום 4 המבחנים (מאמר 07, חלקים C.3–E)

אזור על פני הירח (שיא הפחיסות 1,700 ק"ג/מ"ק, 1.75:1.45:1)	שינוי שטח מוחלט (כולל ירידת נפח)	תזוזת פני השטח בהתעגלות	השפעה על צפיפות המכתשים ועובי הקרום
אזורי הקטבים (ציר c, עוגן גיאומטרי)	**0.55× (0.58× בכיפות 30°)**	**עוגן יציב (~ +290 ק"מ רדיוס קוטבי)**	**צפיפות מרבית (1.49× מול קו המשווה) מעל קרום דק ודחוס**

הצדדים המוביל והנגרר (ציר b)	**0.80×**	קריסה פנימה של ~ 430 ק"מ	צפיפות ביניים לאורך הטבעת ההיקפית
קצות קו כדור הארץ (ציר a, תת-ארץ ונגדי)	**0.97×**	קריסה פנימה של ~ 900 ק"מ	כיווץ מזערי — צפיפות המינימום בתת-ארץ (148)
ממוצע גלובלי של פני הירח	**0.75×** (נפח יורד פי 1.53)	רדיוס שקול יורד מ-2,180 ל-1,890 ק"מ	אנרגיית דחיסה 1.5×10^{28} J ($\Delta T \approx 206$ K)

מבחן אמפירי (חלק D)	הגדרה ומדגם	תוצאה מדידה	סטטוס
מבחן 1: יחס צפיפות קוטב/משווה	**ספירה נקייה (ללא ימות ו-SPA), כיפות 30° מול** $\lvert\phi\rvert < 15^\circ$	**1.20 ± 0.05** (1.09 ב-**20–30** **ק"מ** → **1.53** ב-**60–100** **ק"מ**)	**עבר בהצלחה**
מבחן 2: קוטר המכתש החציוני	**השוואת גודל מכתשים בקטבים מול קו המשווה**	**חציון הקטבים גדול פי 1.06 (רווח סמך 1.01–1.12)**	**עבר בהצלחה**
מבחן 3: מכתשים צעירים (אחרי ההתעגלות)	שני מדגמים בלתי-תלויים של מכתשים מאוחרים	יחסים של **0.92** ו-**1.12** (ללא עודף בקטבים)	**תואם לתחזית**
מבחן 4: סימטריה בין שני הקטבים	**רצועת 75°–90° וכיפת 15° (ללא SPA)**	**300 בצפון מול 305 בדרום למיליון קמ"ר (1.02)**	**עבר בהצלחה**
5 מבחני שימור גודל המכתש	הגדולים ביותר, התפלגות גדלים, עתיקים/טריים, אליפטיות, מעבר למורכב	**4 מתוך 5** מאשרים שימור מלא, **0** מראים כיווץ מכתש	**עבר בהצלחה**

NEXT · 07

דלת להמשך

בפרקים 13–14 פתרנו את חידת הקטבים של הירח (*Why the Poles Are Crowded*): גילינו כיצד המעבר מגוף תלת-צירי פחוס (1.8 : 1.4 : 1) אל כדור קשיח (3,778 ק"מ) דחס את הקטבים פי 1.20–1.53 על גבי קרום קוטבי דק שעבר "הפרדה סיבובית חיצונית", תוך שמירה מלאה על קוטר המכתשים המקורי.

אבל בפרק 13 צצה תגלית בלתי צפויה בלב הקוטב הדרומי: **אגן הקוטב הדרומי-אייטקן (SPA)** — האגן הענקי והמסתורי ביותר על הירח (2,400 ק"מ), שבליבתו (0°–10°) צפיפות המכתשים צונחת ל-132 למיליון קמ"ר! מהו באמת אגן SPA במודל LEF, מדוע צורתו אליפטית ולא עגולה, וכיצד הוא נוצר? בפרק הבא — **פרק 15: אגן הקוטב הדרומי-אייטקן (SPA) — פצע ההתנתקות או מכתש הפגיעה הגדול ביותר?** (מתוך מאמר 08 — *South Pole–Aitken*) — נצלול אל תוך האגן הענקי הזה!

פרק 15

אגן הקוטב הדרומי-אייטקן (SPA) — פצע ההתנתקות או מכתש הפגיעה הגדול ביותר? ←

→ פרק 13 · פתח דבר

© 2026 זוהר דוראן · מודל ORCID · lef-model.com · LEF 0009-0005-3194-9387